

SQL - Structured Query Language - introduzione

SQL - Structured Query Language, è il linguaggio che permette di effettuare le operazioni per estrarre e manipolare i dati da un database.

E' lo standard tra i sistemi relazionali: viene usato in tutti i prodotti DBMS come set di comandi per l'utente della base di dati

Tipi di istruzioni SQL

- DCL (Data control language): permette di gestire il controllo degli accessi e i permessi per gli utenti
- DDL (Data Definition Language): permette di definire la struttura del database
- DML (Data manipulation language): permette di modificare i dati contenuti nel db, con le operazioni di inserimento, variazione e cancellazione
- TCL (Transaction Control Language): istruzioni per gestire le transazioni nel database
- Query Language: permette di porre interrogazioni al db

DCL

Gestire il controllo degli accessi e i permessi per gli utenti.

Creazione utente:

```
CREATE USER 'user'@'host' IDENTIFIED BY 'password';
```

Concessione privilegi:

```
GRANT ALL  
ON nomedb.*  
TO 'user'@'host';
```

DDL

Permette di definire il database e creare o modificare altre strutture come tabelle, indici...

```
-- crea un nuovo database  
CREATE DATABASE databaseName;
```

```
-- cancella il database  
DROP DATABASE databaseName;
```

```
-- crea una nuova tabella nel DB
CREATE TABLE studenti(
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(30),
  cognome VARCHAR(30),
  eta TINYINT UNSIGNED CHECK(eta >= 18),
  data_iscrizione DATE COMMENT 'Data di iscrizione',
  INDEX idx_cognome(cognome)
);
```

```
-- modifica la struttura di una tabella
-- nello specifico aumenta la dimensione del VARCHAR, modifica del tipo
ALTER TABLE studenti
MODIFY cognome VARCHAR(50);
```

```
-- cancella una tabella dal DB
DROP TABLE studenti;
```

```
-- crea successivamente un indice su una tabella già creata
CREATE INDEX idx_cognome ON studenti(cognome);
```

```
-- elimina l'indice specificato
ALTER TABLE studenti DROP INDEX idx_cognome;
```

DML

Permette di modificare i dati contenuti nel db, con le operazioni di inserimento, variazione e cancellazione

```
-- inserimento
INSERT INTO tableName(field1, field2, ...)
VALUES ('value1', 'value2', '...');
```

```
-- aggiornamento
UPDATE tableName
SET column_name = new_value
WHERE column_name = some_value;
```

```
-- eliminazione
DELETE FROM tableName
WHERE column_name = some_value;
```

TCL

Gestiscono le transazioni nel database

```
-- rende definitive le operazioni sul database
COMMIT;
```

```
-- ripristina i dati eliminando le modifiche temporanee
ROLLBACK;
```

```
-- crea un punto di salvataggio
SAVEPOINT save_point_name;
```

Esempio:

```
START TRANSACTION;

INSERT INTO studenti (nome, cognome) VALUES ('Mario', 'Rossi');

SAVEPOINT save1; -- punto di salvataggio

UPDATE studenti SET eta = 20 WHERE id = 1;

-- se vuoi annullare fino al savepoint
ROLLBACK TO SAVEPOINT save1;

COMMIT;
```

Query Language

Permette di porre interrogazioni al database

```
SELECT field(s)
FROM table(s)
WHERE condition(s);
```

Attraverso **SELECT** vengono selezionati dei campi (attributi) da una o più tabelle e restituiti all'utente sotto forma di una *nuova tabella* (resultset)

Attraverso la clausola **WHERE** è possibile filtrare il resultset sulla base di alcune regole.

Per effettuare le interrogazioni si usano vari tipo di *opertori*, affrontati nella sezione specifica.